Cuestionario de Linux

40 preguntas con sus respuestas correctas · Sistemas Informáticos · Unidad 5

1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones distingue correctamente al software libre del software gratuito?

C) El software libre concede libertades de uso, estudio, modificación y distribución según su licencia, independientemente de que tenga un precio.

2. ¿Qué afirmación explica mejor la relación entre GNU y Linux?

A) Linux es el núcleo, mientras que GNU aporta herramientas que, combinadas con él, forman GNU/Linux.

3. Un administrador debe seleccionar un sistema para una computadora antigua con poca memoria RAM. ¿Qué criterio debería tener mayor prioridad?

D) Seleccionar una distribución ligera, con bajo consumo de recursos y compatible con el hardware disponible.

4. ¿Cuál es la diferencia principal entre una distribución Linux y el kernel Linux?

B) El kernel es el núcleo del sistema, mientras que una distribución integra ese núcleo con herramientas, un gestor de paquetes y otros componentes.

5. ¿Qué combinación relaciona correctamente una distribución con su finalidad principal, según el material?

C) Kali Linux: ciberseguridad; Lubuntu: equipos con recursos limitados; Fedora Workstation: desarrollo.

6. Una distribución incluye un núcleo Linux, herramientas GNU, un gestor de paquetes y aplicaciones preinstaladas. ¿Qué representa este conjunto?

A) Una distribución Linux funcional, que puede incorporar además un entorno gráfico.

7. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a la función del gestor de paquetes en una distribución Linux?

D) Facilitar la instalación y administración de paquetes de software.

8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja correctamente las cuatro libertades del software libre descritas en el documento?

B) Ejecutar el programa con cualquier propósito, estudiar y modificar su funcionamiento, redistribuir copias y compartir mejoras.

9. ¿Qué característica diferencia principalmente la organización de archivos de Linux respecto de la organización habitual de Windows?

A) Linux utiliza una estructura jerárquica única que parte de /, mientras que Windows normalmente identifica sus unidades mediante letras.

10. Un administrador necesita localizar archivos de configuración del sistema. ¿Qué directorio debería consultar prioritariamente?

C) /etc

11. ¿Cuál es la función principal del directorio /var según el material?

D) Almacenar datos variables y registros del sistema, como los contenidos en /var/log.

12. Un usuario necesita acceder a los archivos personales almacenados en su directorio de usuario. ¿Cuál de estas rutas corresponde a esa finalidad?

B) /home/usuario

13. Si un administrador desea consultar información del procesador mediante la estructura de archivos de Linux, ¿qué ubicación se relaciona con esa función?

C) /proc/cpuinfo

14. Un usuario se encuentra en /home/pablo/documentos y ejecuta cd ... ¿Cuál será el directorio de destino?

A) /home/pablo

15. Desde el directorio actual /home/ana, se necesita acceder al archivo /home/ana/documentos/informe.txt. ¿Cuál opción representa una ruta relativa correcta?

D) documentos/informe.txt

16. ¿Qué asociación entre sistema de archivos y característica coincide con el documento?

D) EXT4: estabilidad y uso general; XFS: buen rendimiento en grandes volúmenes; Btrfs: funciones avanzadas como instantáneas y compresión.

17. ¿Cuál es la diferencia entre el usuario root y un usuario normal en Linux?

B) root posee privilegios administrativos completos, mientras que un usuario normal tiene acceso limitado según sus permisos.

18. ¿Qué función cumple sudo cuando se utiliza correctamente por un usuario autorizado?

C) Permite ejecutar una operación con privilegios elevados sin tener que trabajar permanentemente como root.

19. ¿Qué comando corresponde a la creación de un usuario denominado maria en el entorno descrito en el documento?

A) sudo adduser maría

20. ¿Cuál es la finalidad de utilizar grupos en Linux?

D) Organizar usuarios y facilitar la administración de permisos de acuerdo con sus necesidades.

21. ¿Qué archivo se menciona en el material para consultar los usuarios registrados en el sistema?

B) /etc/passwd

22. Un archivo tiene los permisos -rwxr-xr--. ¿Qué interpretación es correcta?

C) El propietario puede leer, escribir y ejecutar; el grupo puede leer y ejecutar; los demás solo pueden leer.

23. ¿Qué efecto tiene el comando chmod 640 informe.txt sobre los permisos del archivo?

A) El propietario obtiene lectura y escritura; el grupo obtiene lectura; los demás no reciben permisos.

24. ¿Por qué es una mala práctica asignar permisos 777 a un archivo sin una necesidad justificada?

D) Porque concede lectura, escritura y ejecución al propietario, al grupo y a los demás usuarios, ampliando innecesariamente el acceso.

25. ¿Qué secuencia de comandos corresponde a la actualización de la información de paquetes y a la instalación de software en Ubuntu, respectivamente?

B) sudo apt update y sudo apt install nombre

26. ¿Qué diferencia existe entre un proceso y un servicio en Linux, de acuerdo con el documento?

C) Un proceso es un programa en ejecución; un servicio es un programa que funciona en segundo plano.

27. ¿Qué asociación entre comando y función es correcta?

A) ps aux: muestra procesos activos; top: permite observar procesos y uso de recursos; kill: permite finalizar un proceso mediante su identificador.

28. Un administrador necesita consultar el estado de Apache y luego reiniciar el servicio. ¿Qué secuencia utiliza los comandos adecuados?

D) systemctl status apache2 y sudo systemctl restart apache2

29. ¿Qué ventaja caracteriza a la instalación de Linux en una máquina virtual frente a la instalación directa en el disco como sistema principal?

B) Permite probar Linux sin modificar directamente el sistema operativo principal, aunque consume recursos adicionales.

30. ¿Qué significa que un archivo de instalación de Linux tenga formato ISO?

C) Es una imagen que representa una copia del contenido de un disco de instalación.

31. ¿Cuál es el propósito de verificar una imagen ISO mediante SHA256 y comparar el resultado con el valor publicado oficialmente?

A) Comprobar que el archivo coincide con el valor de referencia y detectar posibles alteraciones o daños.

32. ¿Qué función cumple el BIOS o UEFI durante el inicio del equipo?

D) Inicializar el hardware antes de cargar el sistema operativo.

33. ¿Qué función desempeña GRUB en una instalación Linux?

C) Actuar como cargador de arranque, cargar el kernel y permitir seleccionar entre sistemas operativos cuando corresponda.

34. ¿Qué afirmación describe correctamente la finalidad de la partición raíz / y de la partición /home?

B) / alberga el sistema operativo y sus componentes, mientras que /home contiene los archivos personales de los usuarios.

35. ¿Cuál es la función del área de intercambio o swap descrita en el material?

D) Utilizar espacio del disco como memoria adicional cuando la RAM está llena.

36. ¿Qué función cumple el Shell en Linux?

B) Es un intérprete que recibe y ejecuta comandos, permite administrar recursos y ejecutar scripts.

37. Un usuario ejecuta ls -l /home. ¿Qué representa cada elemento de la orden?

A) ls lista archivos; -l solicita un listado detallado; /home indica el directorio que se desea consultar.

38. ¿Qué sucede si un usuario escribe LS en lugar de ls en una terminal Linux, siguiendo las reglas descritas en el material?

C) Linux distingue entre mayúsculas y minúsculas, por lo que interpreta ambas formas como comandos diferentes.

39. Un administrador quiere consultar la documentación de un comando sin buscarla fuera del sistema. ¿Qué alternativa corresponde a la ayuda integrada?

D) Utilizar man ls o ls --help para consultar información sobre el comando ls.

40. ¿Cuál es la principal utilidad de desarrollar scripts en Bash para la administración de Linux?

B) Automatizar tareas mediante comandos, variables, estructuras de control y funciones, reduciendo la necesidad de repetir operaciones manuales.